
EL2: KAJIAN PUSTAKA DAN STANDAR



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JL TERUSAN RYACUDU, DESA WAY HUWI, KECAMATAN JATI AGUNG
(0721) 8030188, (0721) 8030189 LAMPUNG SELATAN 35365

Dokumentasi Produk Capstone Design

Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir

Nama Proyek	Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir
Nama Singkat Proyek	ELSINTA
Catatan	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITERA.
Nomor Dokumen	TA2526.01.099
Nomor Revisi	03
Tanggal Terbit	22 September 2025
Penerbit	Prodi Teknik Elektro – ITERA
Jumlah Halaman	13 (termasuk lembar sampul ini)

Daftar Isi

1	Tolok Ukur Proyek	3
1.1	Proyek / Produk Terdahulu	3
1.2	Riset/Paten Relevan	4
2	Analisis Kesenjangan	6
2.1	Keterbatasan Solusi yang Ada	6
2.2	Kontribusi Proyek	6
3	Standar dan Regulasi	7
3.1	Standar Teknis	7
3.1.1	ISO 20816-1:2016	7
3.1.2	ISO 13373-1:2002	7
3.1.3	ISO 13373-2	8
3.1.4	IEC 60034-1:2022	8
3.1.5	ISO/IEC 20922:2016 (Protokol MQTT)	9
3.1.6	ISO 9001:2015	9
3.2	Regulasi	9
3.2.1	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan . . .	9
3.2.2	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Ke- selamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	10
3.2.3	Peraturan DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) tentang Ser- tifikasi Perangkat Telekomunikasi	10
3.2.4	Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Motor Listrik	10
4	Referensi	11
5	Singkatan	12

Ringkasan Dokumen

Document Summary merupakan ringkasan yang hanya membahas isi dari dokumen capstone yang sedang dikerjakan, bukan keseluruhan proyek capstone. Bagian ini menjelaskan secara singkat tujuan, ruang lingkup, dan pokok pembahasan dari dokumen tersebut. Misalnya, pada dokumen EL1, ringkasan berfokus pada latar belakang, identifikasi masalah, dan lain-lain sesuai isi dari EL1. Penulisan dilakukan secara padat dan jelas agar pembaca dapat langsung memahami inti dari dokumen tersebut tanpa mengaitkannya dengan bagian atau dokumen capstone lainnya.

1 Tolok Ukur Proyek

1.1 Proyek / Produk Terdahulu

Identifikasi Solusi Terdahulu:

1. SKF QuickCollect CMDT392 (Komersial):

- (a) **Fitur:** Sensor getaran, kondisi bearing, dan suhu terpadu yang mampu diintegrasikan dengan aplikasi pemantauan cloud terkoneksi android dan iOS [1].
- (b) **Kelebihan:** Maksimum percepatan ($50g$), rentang frekuensi internal sensor ($f \leq 10000Hz$), *sample rate* ($256 \leq sr \leq 32768$) sampel [1], aplikasi mudah dioperasikan user.
- (c) **Kekurangan:** Harga sangat mahal yang berkisar $Rp26.000.000,00$ hingga $Rp50.000.000,00$, solusi berlebihan untuk sistem skala UMKM.
- (d) **Celah produk:** Mengembangkan solusi pemantauan motor induksi minim biaya yang dilengkapi aplikasi pemantauan remote.

2. Siemens SIDRIVE IQ (Komersial):

- (a) **Fitur:** Jasa IoT industri dalam pemantauan kondisi, *preventive maintenance*, analisis kegagalan reaktif [2].
- (b) **Kelebihan:** Sistem analitik berbasis IoT dengan dukungan kendali jarak jauh, Motor Damage Detection System, Pemodelan numerik berbasis IoT cloud [2].
- (c) **Kekurangan:** Sistem SIDRIVE IQ dilakukan melalui platform cloud Siemens, biaya implementasi tinggi sehingga tidak cocok untuk industri tingkat UMKM, ekosistem yang bersifat vendor lock-in, algoritma analistik yang bersifat proprietary.
- (d) **Celah produk:** Menyajikan sistem pemantauan kondisi motor induksi berbasis sensor getaran dan sensor suhu yang bersifat low-cost sehingga mampu diakses



Gambar EL2.1: Sensor QuickCollect CMDT 391

bisnis skala UMKM. Mengembangkan model yang mampu dilatih menggunakan data motor lokal sehingga mampu mendeteksi kerusakan dan melakukan klasifikasi kerusakan pada motor induksi.

1.2 Riset/Paten Relevan

1. **Paten:** Metode Pemantauan Getaran Rotating Equipment secara Real-Time dengan Pemrosesan FFT menggunakan Mikrokontroler.
 - (a) **Studi:** Paten ini mengusulkan metode pemantauan getaran dan mikrokontroler ESP32 yang mengimplementasikan algoritma *Fast-Fourier Transform* (FFT). Data getaran yang diperoleh sensor diproses secara real-time pada mikrokontroler sehingga menghasilkan representasi domain waktu dan domain frekuensi. Data ini memungkinkan identifikasi karakteristik getaran.
 - (b) **Relevansi dengan Proyek ini:** Paten ini menjadi landasan dalam implementasi pemrosesan sinyal hasil perolehan sensor getaran accelerometer berbasis FFT menggunakan ESP32.
 - (c) **Kontribusi ELSINTA:** Mengimplementasikan algoritma FFT yang secara khusus ditujukan untuk pemantauan motor induksi satu-fasa dengan integrasi MQTT, visualisasi data pada webpage berbasis cloud, serta mengembangkan algoritma diagnostik berbasis parameter getaran dan suhu.
2. **Riset:** *Health Monitoring of Induction Motor through Vibration Analysis* [3]
 - (a) **Studi:** Penelitian ini menerapkan Vibration Analysis Technique (VAT) sebagai pendekatan Non-Destructive Testinf (NDT) untuk memantau kondisi motor induksi tiga-fasa. Sistem dikembangkan menggunakan mikrokontroler Arduinp Uno R3 dan sensor accelerometer ADXL335 untuk memperoleh sinyal getaran.
 - (b) **Relevansi dengan Proyek ini:** Metodologi VAT menjadi dasar dalam proses akuisisi dan analisis sinyal getaran dalam sistem pemantauan kondisi motor induksi. Pendekatan ini akan diadaptasi dengan menggunakan sensor MEMS seperti ADXL335/ADXL345.
 - (c) **Kontribusi ELSINTA:** ELSINTA memperluas pendekatan tersebut dengan integrasi parameter suhu dan arus sebagai indikator tambahan, sehingga proses diagnosis tidak hanya mengandalkan getaran tetapi juga kondisi termal motor.
3. **Riset:** *Monitoring of Single-Phase Induction Motor through IoT Using ESP32 Module* [4]
 - (a) **Studi:** Shukla et al mengembangkan sistem pemantauan pada motor induksi multiparameter dengan memanfaatkan sensor ADXL345, ACS172, dan DHT11.
 - (b) **Relevansi dengan Proyek ini:** Penelitian ini menggunakan arsitektur ESP32 berbasis IoT serta integrasi sensor getaran, suhu, dan arus untuk memperoleh informasi mengenai kondisi motor.
 - (c) **Kontribusi ELSINTA:** ELSINTA mengembangkan sistem dengan menambahkan analisis sinyal berbasis FFT dan RMS secara real-time berbasis panduan ISO, serta mnyajikan algoritma diagnostik kondisi motor yang didasarkan pada kombinasi parameter getaran, arus, dan suhu sehingga tidak hanya menampilkan hasil pengukuran sensor.

4. **Riset:** *IoT-Based Real-Time Vibration and Temperature Monitoring System for Industrial Machinery Using ESP32 and MQTT* [5]

(a) **Studi:** Kontribusi utama dari riset ini merupakan implementasi klasifikasi keparah getaran dengan mengacu pada standar ISO, integrasi akuisisi multi-sensor dengan pemrosesan RMS dan FFT real-time tanpa menitikberatkan pada algoritma machine learning (ML).

(b) **Relevansi dengan Proyek ini:** Penelitian ini menjadi referensi dalam implementasi pemrosesan FFT dan RMS secara real-time dengan mengacu pada seri ISO 13373 dan ISO 20816, implementasi MQTT sebagai protokol komunikasi IoT, serta model empat zona ISO 20816 sebagai dasar evaluasi tingkat keparahan getaran pada sistem pemantauan kondisi mesin.

(c) **Kontribusi ELSINTA:**

5. **Riset:** Rancang Bangun Sistem Deteksi Menggunakan Getaran, Suhu, Arus, dan RPM Motor Listrik [6]

(a) **Studi:** Silaban et al. menawarkan sistem *MachinaSense Predictive Enginer Guardian* yang berfungsi sebagai sistem pemantauan kondisi mesin yang dilakukan secara kontinyu. Sistem ini mengintegrasikan beberapa sensor yang meliputi sensor suhu DHT11, sensor RPM Rotary Encoder, dan sensor getaran yang dikontrol menggunakan ESP32.

(b) **Relevansi dengan Proyek ini:** Penelitian ini menjadi referensi pengembangan sistem multisensor yang memadukan beberapa parameter operasional mesin untuk meningkatkan akurasi diagnostik.

(c) **Kontribusi ELSINTA:** ELSINTA menyajikan algoritma analisis spektrum getaran FFT yang sesuai dengan standar teknis internasional seperti ISO 20816 dan ISO 13373.

6. **Riset:** Desain Sistem Monitoring Gangguan Motor Induksi Berdasarkan Nilai Suhu, Getaran, dan Konsumsi Arus [7]

(a) **Studi:** Paper ini menyajikan desain sistem pemantauan berbasis IoT yang terhubung melalui Local Area Network (LAN). Sistem ini terdiri atas ESP8266 menggunakan arsitektur komunikasi master-slave. Sistem mengintegrasikan sensor DS18B20, MPU6050, lalu sensor arus SCT013-30A. Proses penyimpanan data memanfaatkan MySQL dan ditampilkan pada webserver lokal.

(b) **Relevansi dengan Proyek ini:** Penelitian ini menjadi referensi dalam integrasi multisensor untuk pemantauan kondisi motor induksi serta implementasi sistem IoT sebagai media akuisisi, penyimpanan, dan visualisasi data secara real-time.

(c) **Kontribusi ELSINTA:** ELSINTA mengimplementasikan protokol MQTT dengan penyimpanan data pada platform cloud, menerapkan FFT, serta mengimplementasikan klasifikasi kondisi motor sehingga sistem mampu memberikan informasi diagnostik mengenai kondisi motor.

2 Analisis Kesenjangan

2.1 Keterbatasan Solusi yang Ada

1. **Biaya Implementasi yang relatif tinggi bagi UMKM dan laboratorium pendidikan:** Solusi yang ada saat ini seperti SKF CMDT391 dan layanan Siemens SIDRIVE IQ umumnya dirancang untuk aplikasi industri berskala besar dengan biaya investasi, lisensi, dan pemeliharaan yang relatif tinggi. Solusi tersebut berlebihan untuk industri kecil dan menengah, laboratorium pendidikan, maupun lingkungan penelitian.
2. **Kemampuan analisis dan diagnostik yang masih terbatas:** Banyak sistem pemantauan berbasis IoT yang hanya berfungsi sebagai alat akuisisi dan visualisasi data tanpa dibekali algoritma analisis lanjutan dalam mengidentifikasi jenis kerusakan. Akibatnya, pengguna masih harus melakukan interpretasi data secara manual untuk mengidentifikasi potensi kerusakan pada motor.
3. **Implementasi analisis getaran tingkat lanjut masih terbatas pada sistem berbiaya tinggi:** Pemrosesan sinyal FFT, RMS, serta klasifikasi tingkat keparahan berdasarkan standar ISO masih jarang ditemukan pada sistem pemantauan mesin listrik berbiaya rendah.
4. **Visualisasi data yang kurang informatif dan belum mendukung pemantauan berbasis cloud secara real-time:** Sebagian sistem masih menyajikan data numerik atau grafik sederhana melalui web server lokal maupun LAN, sehingga akses interpretasi data menjadi terbatas.
5. **Kurangnya sistem peringatan dini yang terintegrasi:** Beberapa sistem hanya menampilkan hasil pengukuran tanpa memberikan notifikasi ketika parameter operasional memasuki zona yang telah ditentukan. Kondisi ini menyebabkan pengguna harus melakukan pemantauan terus-menerus untuk mendeteksi potensi gangguan.

2.2 Kontribusi Proyek

1. **Sistem Monitoring Motor Induksi Multi-Sensor Low-Cost Berbasis Sensor Getar dan Sensor Suhu:** Proyek ELSINTA mengembangkan sistem pemantauan kondisi motor induksi berbasis getaran dan suhu dengan memanfaatkan ESP32 dan integrasi sensor akselerometer, sensor suhu, sensor arus, dan sensor tegangan untuk memperoleh informasi kondisi motor.
2. **Penerapan algoritma FFT dan RMS:** Sistem mengimplementasikan algoritma FFT dan RMS secara real-time menggunakan ESP32.
3. **Sistem diagnostik berbasis pedoman ISO:** ELSINTA mengembangkan mekanisme diagnostik yang mengintegrasikan parameter getaran, suhu, arus, dan tegangan untuk membantu identifikasi kondisi operasional motor.
4. **Pemantauan dan visualisasi data berbasis IoT menggunakan protokol MQTT:** Sistem memanfaatkan protokol MQTT untuk mengirimkan data sensor secara real-time menuju web page berbasis cloud untuk menampilkan nilai pengukuran, tren historis, status kesehatan, serta informasi diagnostik yang dapat diakses dari perangkat terhubung internet.

5. **Sistem peringatan dini:** Sistem mampu memberikan notifikasi secara otomatis ketika parameter memasuki zona keparahan yang telah ditentukan.
6. **Implementasi ditujukan untuk motor induksi satu-fasa:** Proyek ini secara khusus dikembangkan untuk pemantauan motor induksi satu-fasa.

3 Standar dan Regulasi

3.1 Standar Teknis

3.1.1 ISO 20816-1:2016

Penjelasan: [8] berisi panduan umum mengenai pengukuran dan evaluasi dari getaran mesin. ISO 20816 menjelaskan besaran fisik yang relevan pada proses pengukuran; displacement (μm), velocity (m/s) pada pengukuran housing, dan displacement peak-to-peak. Broadband RMS values merupakan landasan untuk melakukan analisis. Panduan ini juga menyajikan model untuk menentukan tingkat keparahan fault dalam kriteria magnitude pada kecepatan steady, constant-velocity region, dan peak-to-peak displacement.

Penerapan pada proyek:

1. ISO 20816-1 menyarankan penempatan pada Drive End dan Non-Drive End bearing pada bagian non-rotating machine.
2. ISO 20816-1:2016 menjelaskan bahwa kecepatan RMS merupakan metrik yang konvensional digunakan pada pengukuran getaran pada bearing-housing. Maka dari itu, software harus dibekali dengan fitur konversi antara acceleration, velocity, dan displacement per frequency component yang dibutuhkan pada proses post-processing FFT.
3. Rentang frekuensi dan sampling rate harus sesuai sehingga mampu menangkap frekuensi rotasi dari motor dan harmonik. Maka dari itu, MEMS harus memiliki bandwidth yang tak cukup rendah atau coarse kasar. Pertimbangan ini harus konsisten setelah pemilihan mikrokontroler karena sampling rate, buffer size, dan resolusi bin FFT berkaitan satu sama lain.
4. Orientasi dan posisi mounting harus mencakup tiga sumbu (radial horizontal, vertical, axial) atau minimal radial horizontal dan vertikal.
5. Klasifikasi keparahan fault merupakan fitur downstream yang merujuk pada model 4 Zona ISO 20816-1:2016. Model 4 Zona mengklasifikasikan kondisi mesin dengan menggunakan RMS vibration velocity untuk bagian mesin non-rotating dan peak-to-peak shaft rotation.

3.1.2 ISO 13373-1:2002

Penjelasan: [9] mencakup bagian pertama mengenai standar ISO pada pemantauan kondisi mesin berbasis getaran. Panduan ini menunjukkan prosedur pengukuran dan pengumpulan data getaran yang digunakan untuk mengawasi kesehatan mesin. Panduan ini berisi mengenai petunjuk jenis sistem pemantauan, tipe pengukuran, panduan jenis transduser, besaran getaran yang diukur, referensi baseline dan trending (ISO 7919 dan seri ISO 10816). Lampiran dari panduan ini menyajikan tabel kecocokan tipe mesin terhadap lokasi transduser (Lampiran A), checklist jejak data (Lampiran B), *signature* getaran umum yang memiliki korelasi dengan

unbalance, misalignment, bearing wear, rubs (Lampiran C). dan formal naming convention untuk titik pengukuran (Lampiran D).

Penerapan pada proyek:

1. Panduan ini menyajikan konsep pemilihan transduser yang cocok, penempatan radial dan axial, dan metode peletakkan pada motor induksi kecil.
2. Lampiran C mengenai tabel fault-frekuensi sangat relevan untuk menentukan masalah fault pada motor seperti unbalance, misalignment, bearing wear, dan masalah rotor menggunakan signature getaran.
3. Baseline trending/alarm-zone methodology.
4. Lampiran A menyajikan rekomendasi pemasangan transduser velocity atau acceleration pada setiap bearing housing, radial X/Y dan axial Z.

3.1.3 ISO 13373-2

Penjelasan: Panduan lebih lanjut mengenai pemantauan kondisi berbasis getaran. [10] berkaitan dengan pemrosesan, analisis, dan presentasi data dari sinyal getaran. Panduan ini lebih berfokus pada proses pengubahan sinyal getaran mentah menjadi informasi diagnostik. Standar melakukan analisis getaran melalui dua pendekatan yaitu analisis domain waktu, dan FFT.

Penerapan pada proyek:

1. Bagian 4.3.4 hingga 4.3.5 menunjukkan metode matematis untuk memilih sampling rate, resolusi, dan record length yang tepat.
2. Lampiran A menyajikan metode konversi parameter percepatan ke kecepatan.
3. Induction motor sideband analysis merupakan standar tindakan kerusakan mesin listrik (broken rotor bar), metode ini menyajikan metode kuantitatif untuk diagnosa frekuensi signature.
4. Envelope analysis merupakan teknik yang dibutuhkan untuk deteksi kerusakan bearing menggunakan BPFO/BPFI/BSF/FTF serta menjelaskan prinsip demodulasi.

3.1.4 IEC 60034-1:2022

Penjelasan: Standar internasional dari *International Electrotechnical Commission* (IEC) ini merupakan bagian dari seri IEC 60034 yang membahas tentang mesin listrik berputar (*rotating electrical machines*). Bagian pertama dari seri ini mencakup persyaratan umum, rating, performa, karakteristik operasional, dan metode pengujian untuk semua jenis mesin listrik berputar, termasuk motor induksi [11]. Standar ini menjadi acuan global untuk menentukan batasan operasi aman motor listrik, termasuk batas kenaikan suhu berdasarkan kelas isolasi.

Penerapan pada Proyek: Digunakan untuk menentukan batasan suhu operasi motor induksi berdasarkan kelas isolasi (Kelas B: kenaikan suhu maksimum 80°C dengan suhu sekitar 40°C; Kelas F: kenaikan suhu maksimum 105°C dengan suhu sekitar 40°C). Sistem akan mengatur ambang batas peringatan (*warning*) dan bahaya (*danger*) berdasarkan rekomendasi IEC 60034-1. Penggunaan standar ini memastikan bahwa sistem monitoring yang dikembangkan selaras dengan praktik internasional dalam pemeliharaan mesin listrik.

3.1.5 ISO/IEC 20922:2016 (Protokol MQTT)

Penjelasan: Standar ini mendefinisikan protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) versi 3.1.1, yang merupakan protokol komunikasi *publish/subscribe* yang ringan (*lightweight*), terbuka, sederhana, dan mudah diimplementasikan [12]. Protokol ini dirancang khusus untuk lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, seperti komunikasi *Machine to Machine* (M2M) dan *Internet of Things* (IoT), di mana *code footprint* yang kecil dan *bandwidth* jaringan yang terbatas menjadi pertimbangan utama [12]. MQTT berjalan di atas TCP/IP dan mendukung tiga tingkat *Quality of Service* (QoS) untuk pengiriman pesan.

Penerapan pada Proyek: ESP32 akan mengirimkan data sensor (getaran, suhu, kecepatan, arus) ke *broker* MQTT di *cloud*. *Dashboard* akan berlangganan (*subscribe*) ke topik yang sama untuk menampilkan data secara *real-time*. Penggunaan protokol MQTT menjamin efisiensi transmisi data dengan *time-delay* minimal.

3.1.6 ISO 9001:2015

Penjelasan: Standar sistem manajemen mutu internasional ini menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin memastikan konsistensi produk/layanan dan peningkatan kepuasan pelanggan melalui implementasi proses yang efektif [13]. Standar ini bersifat generik dan dirancang untuk dapat diterapkan oleh semua organisasi, terlepas dari jenis, ukuran, atau produk/layanan yang mereka sediakan [14]. Tujuh prinsip manajemen mutu menjadi dasar dari ISO 9001, termasuk fokus pada pelanggan, kepemimpinan, pendekatan proses, dan perbaikan berkelanjutan.

Penerapan pada Proyek: Meskipun proyek ini adalah prototipe, prinsip-prinsip ISO 9001 digunakan sebagai pedoman dalam proses:

1. **Dokumentasi:** Menyusun dokumentasi teknis dan manual pengguna yang lengkap (sesuai Tujuan Utama poin 4 pada EL1).
2. **Pengujian:** Melakukan pengujian terstruktur (verifikasi, validasi, pengujian pengguna) dan mencatat hasilnya.
3. **Perbaikan:** Menggunakan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan iteratif sistem.

Pendekatan ini juga relevan dengan karakteristik organisasi kecil seperti tim proyek capstone, di mana komunikasi lebih sederhana dan langsung, namun sumber daya terbatas [14].

3.2 Regulasi

3.2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Penjelasan: Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia, mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik [15]. Dalam pasal 2 ayat (1), undang-undang ini menetapkan asas-asas pembangunan ketenagalistrikan termasuk asas keamanan dan keselamatan, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga listrik [15]. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur persyaratan teknis instalasi listrik dan kewajiban untuk memastikan keselamatan operasional.

Penerapan pada Proyek:

1. Sistem pemantauan harus dipasang tanpa mengganggu operasi normal motor (*non-intrusif*).

2. Sensor suhu yang dipasang pada area bertegangan (stator) harus memiliki isolasi listrik yang memadai (menggunakan thermocouple dengan selubung isolasi atau sensor digital dengan isolasi).
3. Seluruh instalasi kabel sensor harus terisolasi dengan baik dan tidak menimbulkan risiko sengatan listrik atau hubungan pendek (*short circuit*).
4. Pengujian sistem hanya boleh dilakukan oleh personel yang kompeten dan memahami risiko kelistrikan.

3.2.2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Penjelasan: Peraturan Menteri ini mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja, yang merupakan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dari faktor-faktor bahaya lingkungan di tempat kerja, termasuk faktor fisika (kebisingan, getaran, iklim kerja), faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi [16]. Regulasi ini mewajibkan setiap tempat kerja untuk melakukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja secara berkala, memastikan kondisi lingkungan kerja tetap berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan.

Penerapan pada Proyek: Sistem pemantauan ini berkontribusi langsung pada pengendalian risiko dari kerusakan motor induksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja (misalnya motor macet total, percikan api akibat korsleting, atau getaran berlebih yang merusak *foundation*). Meskipun NAB getaran dalam Permenaker 5/2018 berfokus pada dampak getaran terhadap tubuh manusia (tangan-lengan atau seluruh tubuh), implementasi sistem *early warning* pada motor induksi secara tidak langsung turut melindungi pekerja dari risiko kecelakaan akibat kegagalan mesin. Dengan sistem peringatan dini, tindakan pemeliharaan preventif dapat dilakukan sebelum kerusakan membahayakan pekerja atau lingkungan.

3.2.3 Peraturan DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

Penjelasan: Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) Nomor 13 Tahun 2025, perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan, termasuk pengujian di laboratorium yang ditunjuk oleh DJID (dahulu dikenal sebagai SDPPI) [17]. Persyaratan ini mencakup perangkat HKT (*Handheld Terminal* seperti ponsel) dan non-HKT, termasuk perangkat yang menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth [17]. Pengujian meliputi aspek keselamatan listrik (*Electrical Safety*), kompatibilitas elektromagnetik (EMC), dan karakteristik frekuensi radio (RF).

Penerapan pada Proyek: Mikrokontroler ESP32 yang digunakan dalam proyek ini harus memiliki sertifikasi DJID (atau SDPPI) yang berlaku. Sertifikasi ini menjamin bahwa perangkat beroperasi dalam spektrum frekuensi yang diizinkan (2.4 GHz) dan tidak menyebabkan interferensi berbahaya dengan perangkat lain. Untuk penggunaan dalam lingk terbatas seperti prototipe penelitian di lingkungan akademik, ketentuan ini dapat dipenuhi dengan memastikan pembelian modul ESP32 dari distributor resmi yang telah memiliki sertifikasi.

3.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Motor Listrik

Penjelasan: SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku secara sukarela namun dapat diwajibkan melalui peraturan teknis. Untuk

motor listrik, SNI 04-6958-2003 mengatur persyaratan umum motor induksi, meskipun dokumen yang tersedia menunjukkan bahwa SNI ini lebih berfokus pada aspek pelabelan untuk peralatan rumah tangga [18]. Dalam praktiknya, Indonesia sering mengadopsi standar internasional seperti IEC 60034 sebagai acuan teknis untuk mesin listrik berputar, termasuk motor induksi.

Penerapan pada Proyek: Proyek ini akan menggunakan motor induksi yang memenuhi standar keselamatan yang berlaku (setidaknya memiliki sertifikasi SNI jika tersedia di laboratorium, atau setara dengan standar internasional). Parameter ambang batas (suhu, getaran, arus) akan disesuaikan dengan rekomendasi SNI atau IEC 60034-1. Jika SNI spesifik untuk motor induksi berdaya rendah tidak tersedia, tim proyek akan mengacu pada standar internasional yang diakui secara global.

4 Referensi

- [1] "Skf quickcollect sensor | skf." [Online]. Available: <https://www.skf.com/group/products/condition-monitoring-systems/basic-condition-monitoring-products/vibration-measurement/quickcollect-sensor>
- [2] api and dgm itde, "Sidrive iq digital services industrial iot support for drive systems [siemens.com/sidrive-iq](https://www.siemens.com/sidrive-iq)."
- [3] M. Sonowal, B. Gogoi, M. Boruah, and J. Barman, "Health monitoring of induction motor through vibration analysis," *ADBU Journal of Electrical and Electronics Engineering (AJEEE)*, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2019. [Online]. Available: <https://journals.dbuniversity.ac.in/ojs/index.php/AJEEE/article/view/655>
- [4] A. Shukla, S. P. Shukla, S. T. Chacko, M. K. Mohiddin, and K. A. Fante, "Monitoring of single-phase induction motor through iot using esp32 module," *Journal of Sensors*, vol. 2022, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/365267422_Monitoring_of_Single-Phase_Induction_Motor_through_IoT_Using_ESP32_Module
- [5] A. A. Shiddiqi, L. S. Wasitova, and D. H. Nugroho, "Iot-based real-time vibration and temperature monitoring system for industrial machinery using esp32 and mqtt," *International Journal of Engineering Continuity*, vol. 5, pp. 53–71, 3 2026. [Online]. Available: <https://ejournal.sultanpublisher.com/ijec/article/view/519>
- [6] I. Yusro, A. Setiawan, and N. U. Samodro, "Desain sistem monitoring gangguan motor induksi berdasarkan nilai suhu, getaran, dan konsumsi arus," *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, vol. 6, pp. 2722–5771, 9 2025. [Online]. Available: <https://jpi.eng.unila.ac.id/index.php/ojs/article/view/213>
- [7] H. Silaban, G. Munthe, Y. Situmorang, E. D. Suryanto, and D. putra saragi, "Rancang bangun sistem deteksi menggunakan getaran, suhu, arus, dan rpm motor listrik," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, vol. 3, pp. 51–58, 4 2026. [Online]. Available: <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/9498>

-
- [8] "Mechanical vibration-measurement and evaluation of machine vibration part 1: General guidelines bsi standards publication," 2016.
 - [9] "Iso 13373-1 condition monitoring and diagnostics of machines-vibration condition monitoring," 2002.
 - [10] "Condition monitoring and diagnostics of machines-vibration condition monitoring-part 2: Processing, analysis and presentation of vibration data copyright protected document," 2016. [Online]. Available: www.iso.org/standard/72411.html
 - [11] International Electrotechnical Commission, *Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance*, Std. IEC 60 034-1:2022, 2022.
 - [12] International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, *Information technology — Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1*, Std. ISO/IEC 20 922:2016, 2016.
 - [13] International Organization for Standardization, *Quality management systems — Requirements*, Std. ISO 9001:2015, 2015.
 - [14] ISO/TC 176, *ISO 9001:2015 for Small Enterprises — What to do? Advice from ISO/TC 176*, 4th ed. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2016.
 - [15] Republik Indonesia, "Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan," Jakarta, Indonesia, 2009.
 - [16] Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja," Jakarta, Indonesia, 2018.
 - [17] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Peraturan menteri komunikasi dan digital nomor 13 tahun 2025 tentang tata pengujian perangkat telekomunikasi," Jakarta, Indonesia, 2025.
 - [18] Badan Standardisasi Nasional, *Motor Induksi Tiga Fasa (Rotor Sangkar) — Persyaratan Umum*, Std. SNI 04-6958-2003, 2003.

5 Singkatan

Tabel EL2.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	Definition
VAT	Vibration Analysis Technique
MCSA	Motor Current Signature Analysis
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
FFT	Fast-Fourier Transform
RMS	Root Mean Square
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
Lanjutan di halaman berikutnya...	

Tabel EL2.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	Definition
NDT	Non-Destructive Testing
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO	International Organization for Standardization
ML	Machine Learning
LAN	Local Area Network